UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS — ÁREA DE ESTADÍSTICA

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INFORME ESTADÍSTICO INDIVIDUAL

Análisis Descriptivo Matricial y Distribución de Frecuencias Agrupadas de las Variables de Movilidad Estudiantil

Primer Parcial — Proyecto de Investigación: Transporte Universitario ESPE

Asignatura:	Estadística
NRC:	36256
Estudiante:	Christian Benjamín López Aguilar
Docente:	Ing. Alexandra Elizabeth Escobar Méndez
Fecha:	04 de Noviembre del 2026
Muestra:	$n = 90$ Estudiantes Efectivos (Usuarios Activos de Transporte)

Sangolquí — Ecuador

Índice

1. Introducción **3**

2. Objetivos de la Investigación **3**

2.1. Objetivo General 3

2.2. Objetivos Específicos 3

3. Marco Teórico y Fundamento Estadístico **4**

3.1. Población, Muestra y Muestreo 4

3.2. Naturaleza de las Variables 4

3.3. Medidas Estadísticas para Datos No Agrupados 4

3.3.1. Medidas de Tendencia Central 4

3.3.2. Medidas de Dispersión 5

3.3.3. Medidas de Posición Relativa y Forma 6

3.4. Metodología para Datos Agrupados 6

4. Variable de Estudio 1: Influencia del Factor Económico (Costo) **8**

4.1. Enunciado del Reactivo de Investigación 8

4.2. Tabulación Matricial de Datos No Agrupados ($n = 90$) 8

4.3. Desarrollo de Medidas para Datos No Agrupados 11

4.3.1. Medidas de Tendencia Central 11

4.3.2. Medidas de Dispersión 11

4.3.3. Medidas de Posición y Forma 12

4.4. Tratamiento de Datos Agrupados 12

4.4.1. Cálculo de Parámetros Agrupados 13

4.5. Verificación Computacional en Jamovi y Excel 13

5. Variable de Estudio 2: Nivel de Recomendación del Medio de Transporte **16**

5.1. Enunciado del Reactivo de Investigación 16

5.2. Tabulación Matricial de Datos No Agrupados ($n = 90$) 16

5.3. Desarrollo de Medidas para Datos No Agrupados 19

5.3.1. Medidas de Tendencia Central 19

5.3.2. Medidas de Dispersión 19

5.3.3. Medidas de Posición y Forma 19

5.4. Tratamiento de Datos Agrupados 20

5.4.1. Cálculo de Parámetros Agrupados 20

5.5. Verificación Computacional en Jamovi y Excel 21

6. Discusión Comparativa y Hallazgos **23**

7. Conclusiones **23**

8. Recomendaciones **24**

Referencias Bibliográficas **24**

Índice de tablas

1. Tabulación Matricial de Datos No Agrupados: Variable 1 (Influencia del Costo) 8
2. Distribución de Frecuencias Agrupadas en Intervalos: Variable 1 (Influencia del Costo) 12
3. Validación Computacional Cruzada: Variable 1 (Influencia del Costo) 14
4. Tabulación Matricial de Datos No Agrupados: Variable 2 (Nivel de Recomendación) 16
5. Distribución de Frecuencias Agrupadas en Intervalos: Variable 2 (Nivel de Recomendación) 20
6. Validación Computacional Cruzada: Variable 2 (Nivel de Recomendación) . . . 21
7. Comparación Paramétrica: Datos No Agrupados vs. Agrupados ($n = 90$) 23

1. Introducción

El estudio sistemático de la movilidad y el transporte en la comunidad universitaria constituye un área estratégica dentro del análisis cuantitativo aplicado a la ingeniería y la gestión urbana. La recolección y el procesamiento riguroso de indicadores cuantitativos continuos constituyen la base metodológica para diagnosticar sistemas de transporte y optimizar las condiciones operativas de traslado (Lind et al., 2019; Walpole et al., 2012). En la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, campus matriz ubicado en Sangolquí, el desplazamiento diario de los estudiantes involucra dimensiones críticas de índole económica, temporal, de seguridad vial y de confort personal.

En este contexto, la recolección empírica de datos primarios a través de un instrumento estructurado aplicado a la población estudiantil permitió filtrar rigurosamente una submuestra efectiva de $n = 90$ estudiantes usuarios activos del sistema de transporte, descartando las observaciones no aplicables (Triola, 2018). El presente informe aborda el tratamiento analítico individual de dos variables cuantitativas continuas:

1. **Variable 1 (Pregunta 8):** El porcentaje en el cual el factor económico (costo) influye en la decisión individual del medio de transporte utilizado por el estudiante.
2. **Variable 2 (Pregunta 9):** El nivel del 1 al 100 con el cual el encuestado recomendaría su medio de transporte preferido a sus compañeros de la comunidad politécnica.

Siguiendo los lineamientos de la estadística descriptiva clásica, este trabajo desarrolla de forma explícita el fundamento algebraico, la aplicación de fórmulas matriciales para datos no agrupados, la conformación de tablas de frecuencias por intervalos para datos agrupados y la verificación computacional de resultados.

2. Objetivos de la Investigación

2.1 Objetivo General

Realizar un análisis estadístico descriptivo riguroso y formal de las variables cuantitativas continuas correspondientes al factor económico y al nivel de recomendación del transporte universitario en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, mediante el cálculo algebraico manual para datos no agrupados y agrupados, verificando la consistencia métrica a través de herramientas computacionales (Excel, Jamovi y LaTeX).

2.2 Objetivos Específicos

1. Tabular, ordenar y sintetizar las 90 observaciones muestrales en matrices de cálculo completas que determinen las sumatorias ponderadas de desviaciones $\sum(X - \bar{X})$, $\sum(X - \bar{X})^2$, $\sum(X - \bar{X})^4$, $\sum X^2$ y $\sum |X - \bar{X}|$.
2. Calcular e interpretar las medidas de tendencia central (media aritmética, mediana muestral par y moda) tanto en datos no agrupados como mediante fórmulas de interpolación en tablas

agrupadas.

3. Evaluar el comportamiento de dispersión de cada variable cuantificando el rango muestral, la desviación media absoluta (DAM), la varianza muestral (s^2), la desviación estándar (s) y el coeficiente de variación porcentual (CV).

4. Analizar la estructura de posición y la morfología distribucional de los datos determinando los cuartiles (Q_1, Q_2, Q_3), los percentiles de control (P_{10}, P_{90}), el coeficiente de asimetría de Pearson (CA) y el coeficiente de curtosis de Fisher (K).

5. Construir tablas de distribución de frecuencias agrupadas empleando la regla de Sturges / potencia de dos ($2^k \geq n$) y contrastar el error de agrupamiento respecto a los parámetros directos.

3. Marco Teórico y Fundamento Estadístico

3.1 Población, Muestra y Muestreo

La **población** de referencia comprende a la totalidad de estudiantes matriculados en las carreras presenciales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Conforme señalan Triola (2018) y Walpole et al. (2012), la selección de una **submuestra** representativa y depurada ($n = 90$ estudiantes usuarios activos) permite inferir las propiedades numéricas del colectivo general minimizando el sesgo de estimación y garantizando que los cálculos reflejen fielmente el uso real del transporte.

3.2 Naturaleza de las Variables

Las dos variables analizadas corresponden a la clasificación de **cuantitativas continuas en escala de razón** (Devore, 2016). Poseen un cero absoluto natural y admiten valores decimales y fraccionarios (tales como proporciones porcentuales 75.5 % o puntuaciones 37.4), lo cual hace pertinente el cálculo integral de estadísticos paramétricos y medidas de forma.

3.3 Medidas Estadísticas para Datos No Agrupados

3.3.1 Medidas de Tendencia Central

- **Media Aritmética ($\bar{X}$):** Definida por Walpole et al. (2012, p. 15) como el centro de gravedad numérico de una distribución muestral, donde la suma de todas las desviaciones respecto a este valor es exactamente cero:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} \tag{1}$$

- **Mediana Muestral (Me):** Estadístico de posición central robusto ante observaciones atípicas. De acuerdo con Devore (2016, p. 25), para una muestra ordenada con un número

par de observaciones ($n = 90$), la mediana se calcula como el promedio aritmético de las dos observaciones centrales:

$$Pos_1 = \frac{n}{2} = 45, \quad Pos_2 = \frac{n}{2} + 1 = 46 \implies Me = \frac{X_{45} + X_{46}}{2} \tag{2}$$

- **Moda (Mo):** Valor de la variable que exhibe la mayor frecuencia de repetición dentro de la muestra recolectada (Triola, 2018, p. 55).

3.3.2 Medidas de Dispersión

- **Rango Muestral (R):** Amplitud máxima del recorrido de la variable (Walpole et al., 2012, p. 18):

$$R = X_{max} - X_{min} \tag{3}$$

- **Desviación Media Absoluta (DAM):** Media aritmética de las distancias lineales absolutas de los datos respecto a su promedio (Triola, 2018, p. 65):

$$DAM = \frac{\sum_{i=1}^{n} |X_i - \bar{X}|}{n} \tag{4}$$

- **Varianza Muestral (s^2):** Estimador insesgado de la varianza poblacional. Conforme demuestran formalmente Walpole et al. (2012, p. 20), la división entre $n - 1$ (grados de libertad o corrección de Bessel) elimina el sesgo intrínseco de estimación:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}{n - 1} \tag{5}$$

- **Desviación Estándar Muestral (s):** Raíz cuadrada positiva de la varianza, que restituye la dimensión original de la escala de medición (Walpole et al., 2012, p. 21):

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}} \tag{6}$$

- **Coeficiente de Variación (CV):** Medida de dispersión relativa adimensional introducida por Karl Pearson y detallada por Lind et al. (2019, p. 80). Permite catalogar el grado de representatividad de la media y la homogeneidad de la serie mediante la escala estandarizada:

$$CV = \left(\frac{s}{\bar{X}} \right) \times 100\,\% \tag{7}$$

Siguiendo el criterio de Lind et al. (2019), valores de $CV \leq 30\,\%$ indican una muestra homogénea con baja dispersión relativa, mientras que $CV > 30\,\%$ revelan una distribución heterogénea y polarizada.

3.3.3 Medidas de Posición Relativa y Forma

- **Cuartiles (Q_k):** Valores que fraccionan la distribución ordenada en cuatro intervalos de 25 % de las observaciones cada uno (Lind et al., 2019, p. 85):

$$Pos(Q_k) = \frac{k(n+1)}{4}, \quad k \in \{1, 2, 3\} \tag{8}$$

- **Percentiles (P_k):** Puntos de corte posicionales que dividen la serie en 100 partes equivalentes (Lind et al., 2019, p. 87):

$$Pos(P_k) = \frac{k(n+1)}{100}, \quad k \in \{1, 2, \ldots, 99\} \tag{9}$$

- **Coeficiente de Asimetría de Pearson (CA):** Segundo coeficiente empírico de Pearson utilizado para evaluar el sesgo de la curva (Devore, 2016, p. 32):

$$CA = \frac{3(\bar{X} - Me)}{s} \tag{10}$$

  Si $CA = 0$ la distribución es simétrica; si $CA > 0$ existe asimetría positiva (cola derecha prolongada); si $CA < 0$ existe asimetría negativa (concentración en valores elevados).

- **Coeficiente de Curtosis (K):** Momento estandarizado de cuarto orden que mide el apuntamiento de la distribución en relación con la campana de Gauss normal (Devore, 2016, p. 34):

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^4}{n \cdot s^4} \tag{11}$$

  Una distribución es mesocúrtica si $K = 3$, leptocúrtica si $K > 3$ (puntiaguda) y platicúrtica si $K < 3$ (achatada con dispersión uniforme).

3.4 Metodología para Datos Agrupados

Para condensar un volumen amplio de datos continuos en tablas de distribución de frecuencias, la teoría estadística prescribe reglas operativas estandarizadas (Triola, 2018):

1. **Determinación de Clases (k):** Se aplica la regla de las potencias de dos ($2^k \geq n$) recomendada por Triola (2018, p. 49):

$$2^k \geq 90 \implies 2^7 = 128 \geq 90 \implies k = 7 \tag{12}$$

2. **Amplitud de Intervalo (A_i):**

$$A_i = \frac{X_{max} - X_{min}}{k} \tag{13}$$

3. **Fórmulas de Interpolación Lineal en Tablas de Frecuencias:**

- **Media agrupada:** $\bar{X} = \frac{\sum f_i X_i}{n}$, donde X_i es la marca de clase $\frac{L_i + L_s}{2}$ (Lind et al., 2019, p. 60).
- **Mediana agrupada:** Obtenida por interpolación geométrica dentro del intervalo donde la frecuencia acumulada supera $n/2$ (Triola, 2018, p. 61):

$$Me = L_i + \left[\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i}\right] \cdot A_i \tag{14}$$

- **Moda agrupada:** Determinada por la proporción de densidades de frecuencia adyacentes a la clase modal (Triola, 2018, p. 62):

$$Mo = L_i + \left[\frac{d_1}{d_1 + d_2}\right] \cdot A_i, \quad d_1 = f_i - f_{i-1}, \quad d_2 = f_i - f_{i+1} \tag{15}$$

- **Varianza y Desviación Estándar agrupadas:**

$$s^2 = \frac{\sum f_i (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}, \quad s = \sqrt{s^2} \tag{16}$$

4. Variable de Estudio 1: Influencia del Factor Económico (Costo)

4.1 Enunciado del Reactivo de Investigación

Pregunta 8: *¿En qué porcentaje considera que el factor económico (costo) influye en su propia decisión al elegir qué tipo de transporte utiliza para llegar a la universidad? (valor decimal Ej: 75.5)*

4.2 Tabulación Matricial de Datos No Agrupados ($n = 90$)

A continuación se presenta la matriz completa de las 90 observaciones individuales ordenadas ascendentemente con sus correspondientes desviaciones lineales, cuadráticas y cuárticas calculadas respecto a la media aritmética $\bar{X} = 74.48$.

Tabla 1: *Tabulación Matricial de Datos No Agrupados: Variable 1 (Influencia del Costo)*

N°	X	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$	$(X - \bar{X})^4$	X^2	$\lvert X - \bar{X}\rvert$
1	20.50	-53.98	2913.47	8488298.99	420.25	53.98
2	30.00	-44.48	1978.16	3913132.79	900.00	44.48
3	30.34	-44.14	1948.04	3794842.45	920.52	44.14
4	40.40	-34.08	1161.21	1348412.47	1632.16	34.08
5	45.50	-28.98	839.64	704996.63	2070.25	28.98
6	50.00	-24.48	599.10	358922.93	2500.00	24.48
7	50.00	-24.48	599.10	358922.93	2500.00	24.48
8	50.00	-24.48	599.10	358922.93	2500.00	24.48
9	50.00	-24.48	599.10	358922.93	2500.00	24.48
10	50.00	-24.48	599.10	358922.93	2500.00	24.48
11	50.00	-24.48	599.10	358922.93	2500.00	24.48
12	50.00	-24.48	599.10	358922.93	2500.00	24.48
13	50.40	-24.08	579.68	336029.51	2540.16	24.08
14	50.50	-23.98	574.88	330481.51	2550.25	23.98
15	50.90	-23.58	555.85	308973.64	2590.81	23.58
16	52.30	-22.18	491.80	241866.86	2735.29	22.18
17	55.80	-18.68	348.81	121671.02	3113.64	18.68
18	59.20	-15.28	233.37	54463.03	3504.64	15.28
19	60.00	-14.48	209.57	43919.86	3600.00	14.48
20	60.00	-14.48	209.57	43919.86	3600.00	14.48
21	60.50	-13.98	195.34	38159.32	3660.25	13.98
22	60.60	-13.88	192.56	37078.89	3672.36	13.88
23	62.30	-12.18	148.27	21983.55	3881.29	12.18
24	63.86	-10.62	112.71	12703.83	4078.10	10.62
25	65.00	-9.48	89.81	8064.96	4225.00	9.48
26	66.20	-8.28	68.50	4692.44	4382.44	8.28
27	67.00	-7.48	55.90	3124.69	4489.00	7.48

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la tabla de la página anterior

N°	X	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$	$(X - \bar{X})^4$	X^2	$\lvert X - \bar{X} \rvert$
28	67.30	-7.18	51.50	2652.55	4529.29	7.18
29	70.00	-4.48	20.04	401.58	4900.00	4.48
30	70.00	-4.48	20.04	401.58	4900.00	4.48
31	70.00	-4.48	20.04	401.58	4900.00	4.48
32	70.00	-4.48	20.04	401.58	4900.00	4.48
33	70.00	-4.48	20.04	401.58	4900.00	4.48
34	70.00	-4.48	20.04	401.58	4900.00	4.48
35	70.80	-3.68	13.52	182.71	5012.64	3.68
36	74.70	0.22	0.05	0.00	5580.09	0.22
37	75.00	0.52	0.27	0.08	5625.00	0.52
38	75.00	0.52	0.27	0.08	5625.00	0.52
39	75.50	1.02	1.05	1.10	5700.25	1.02
40	76.12	1.64	2.70	7.29	5794.25	1.64
41	76.50	2.02	4.09	16.76	5852.25	2.02
42	79.60	5.12	26.25	689.05	6336.16	5.12
43	80.00	5.52	30.51	930.76	6400.00	5.52
44	80.00	5.52	30.51	930.76	6400.00	5.52
45	80.00	5.52	30.51	930.76	6400.00	5.52
46	80.00	5.52	30.51	930.76	6400.00	5.52
47	80.00	5.52	30.51	930.76	6400.00	5.52
48	80.00	5.52	30.51	930.76	6400.00	5.52
49	80.00	5.52	30.51	930.76	6400.00	5.52
50	80.00	5.52	30.51	930.76	6400.00	5.52
51	80.20	5.72	32.76	1073.07	6432.04	5.72
52	80.50	6.02	36.28	1316.38	6480.25	6.02
53	80.50	6.02	36.28	1316.38	6480.25	6.02
54	80.50	6.02	36.28	1316.38	6480.25	6.02
55	80.50	6.02	36.28	1316.38	6480.25	6.02
56	80.50	6.02	36.28	1316.38	6480.25	6.02
57	80.70	6.22	38.73	1500.11	6512.49	6.22
58	85.00	10.52	110.74	12263.99	7225.00	10.52
59	85.40	10.92	119.32	14237.65	7293.16	10.92
60	85.50	11.02	121.52	14766.22	7310.25	11.02
61	85.50	11.02	121.52	14766.22	7310.25	11.02
62	85.90	11.42	130.50	17028.97	7378.81	11.42
63	87.20	12.72	161.89	26207.09	7603.84	12.72
64	87.20	12.72	161.89	26207.09	7603.84	12.72
65	90.00	15.52	240.98	58070.07	8100.00	15.52
66	90.00	15.52	240.98	58070.07	8100.00	15.52
67	90.00	15.52	240.98	58070.07	8100.00	15.52
68	90.00	15.52	240.98	58070.07	8100.00	15.52
69	90.00	15.52	240.98	58070.07	8100.00	15.52
70	90.00	15.52	240.98	58070.07	8100.00	15.52

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la tabla de la página anterior

N°	X	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$	$(X - \bar{X})^4$	X^2	$\lvert X - \bar{X} \rvert$
71	90.00	15.52	240.98	58070.07	8100.00	15.52
72	90.00	15.52	240.98	58070.07	8100.00	15.52
73	90.00	15.52	240.98	58070.07	8100.00	15.52
74	90.00	15.52	240.98	58070.07	8100.00	15.52
75	90.10	15.62	244.09	59580.91	8118.01	15.62
76	90.50	16.02	256.75	65920.96	8190.25	16.02
77	90.50	16.02	256.75	65920.96	8190.25	16.02
78	90.50	16.02	256.75	65920.96	8190.25	16.02
79	90.50	16.02	256.75	65920.96	8190.25	16.02
80	90.67	16.19	262.23	68763.34	8221.05	16.19
81	90.90	16.42	269.73	72754.02	8262.81	16.42
82	90.90	16.42	269.73	72754.02	8262.81	16.42
83	91.00	16.52	273.02	74542.22	8281.00	16.52
84	95.00	20.52	421.21	177419.36	9025.00	20.52
85	95.50	21.02	441.99	195350.93	9120.25	21.02
86	99.90	25.42	646.35	417770.30	9980.01	25.42
87	100.00	25.52	651.45	424382.17	10000.00	25.52
88	100.00	25.52	651.45	424382.17	10000.00	25.52
89	100.00	25.52	651.45	424382.17	10000.00	25.52
90	100.00	25.52	651.45	424382.17	10000.00	25.52
Sumatoria	**6702.89**	**-0.00**	**27616.05**	**26198162.68**	**526824.21**	**1294.56**

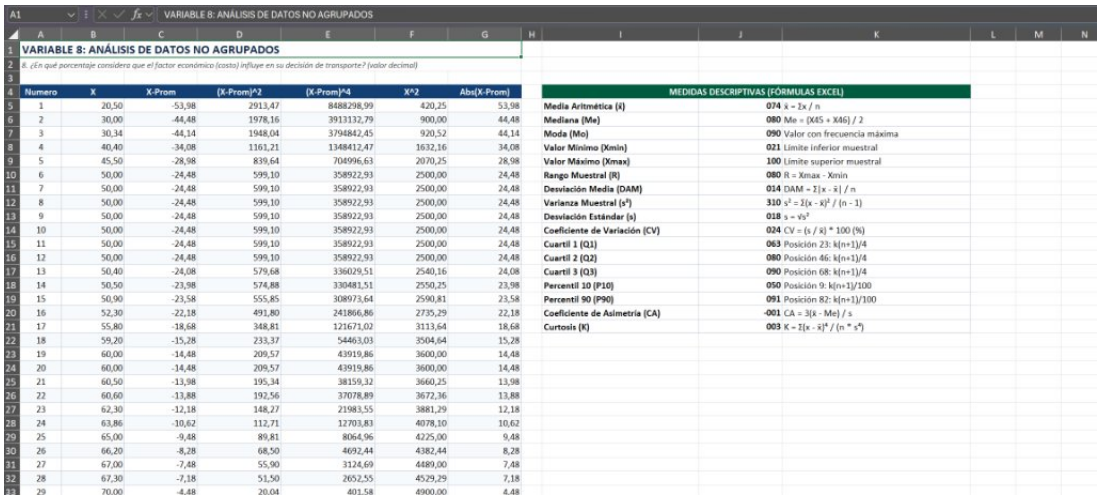


Figura 1: Hoja de cálculo en Microsoft Excel: Tabulación de datos no agrupados y cálculo de estadísticos descriptivos para la Variable 1 (Factor Económico / Costo)

4.3 Desarrollo de Medidas para Datos No Agrupados

4.3.1 Medidas de Tendencia Central

- **Media Aritmética ($\bar{X}$):**

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{6702.89}{90} = \mathbf{74.48}\,\%$$

Interpretación: En promedio, los estudiantes de la ESPE consideran que el factor económico determina en un **74.48 %** su elección de transporte (Walpole et al., 2012).

- **Mediana Muestral (Me):** Al ser $n = 90$ un número par, se promedian las observaciones centrales en las posiciones 45 y 46 según el algoritmo de Devore (2016):

$$Pos_1 = 45, \quad Pos_2 = 46 \implies X_{45} = 80.00, \quad X_{46} = 80.00$$

$$Me = \frac{X_{45} + X_{46}}{2} = \frac{80.00 + 80.00}{2} = \mathbf{80.00}\,\%$$

Interpretación: El 50 % de los estudiantes encuestados manifiesta una influencia económica del **80.00 %** o menor, mientras que el otro 50 % percibe una influencia superior a dicho umbral.

- **Moda (Mo):** El valor más frecuente en la muestra es:

$$Mo = \mathbf{90.00}\,\% \quad \text{(registrado con una frecuencia máxima de 10 repeticiones)}$$

4.3.2 Medidas de Dispersión

- **Rango Muestral (R):**

$$R = X_{max} - X_{min} = 100.00 - 20.50 = \mathbf{79.50}\,\%$$

- **Desviación Media Absoluta (DAM):**

$$DAM = \frac{\sum |X_i - \bar{X}|}{n} = \frac{1294.56}{90} = \mathbf{14.38}\,\%$$

- **Varianza Muestral (s^2):**

$$s^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{27616.05}{89} = \mathbf{310.29}$$

- **Desviación Estándar (s):**

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{310.29} = \mathbf{17.62}\,\%$$

- **Coeficiente de Variación (CV):**

$$CV = \left(\frac{s}{\bar{X}}\right) \times 100\,\% = \left(\frac{17.62}{74.48}\right) \times 100\,\% = \mathbf{23.65}\,\%$$

Diagnóstico: Con un $CV = 23.65\,\% < 30\,\%$, la variable se clasifica como una muestra moderadamente homogénea (Lind et al., 2019), evidenciando un consenso generalizado en torno a la alta sensibilidad del presupuesto en el transporte.

4.3.3 Medidas de Posición y Forma

- **Cuartil 1 (Q_1):** Posición $\frac{1(91)}{4} = 22.75 \implies Q_1 = \mathbf{62.69}\,\%$.
- **Cuartil 2 (Q_2):** Posición $\frac{2(91)}{4} = 45.50 \implies Q_2 = \mathbf{80.00}\,\%$.
- **Cuartil 3 (Q_3):** Posición $\frac{3(91)}{4} = 68.25 \implies Q_3 = \mathbf{90.00}\,\%$.
- **Percentil 10 (P_{10}):** Posición $\frac{10(91)}{100} = 9.10 \implies P_{10} = \mathbf{50.00}\,\%$.
- **Percentil 90 (P_{90}):** Posición $\frac{90(91)}{100} = 81.90 \implies P_{90} = \mathbf{90.90}\,\%$.
- **Coeficiente de Asimetría de Pearson (CA):**

$$CA = \frac{3(\bar{X} - Me)}{s} = \frac{3(74.48 - 80.00)}{17.62} = \mathbf{-0.9407}$$

Interpretación: Asimetría negativa ($CA < 0$, Devore, 2016). La mayor densidad de respuestas se concentra marcadamente hacia los valores superiores de la escala (entre 80 % y 100 %).

- **Curtosis (K):**

$$K = \frac{\sum(X_i - \bar{X})^4}{n \cdot s^4} = \frac{26198162.68}{90 \cdot (17.62)^4} = \mathbf{3.0233}$$

Interpretación: Distribución mesocúrtica/platicúrtica ($K \approx 3$, Devore, 2016).

4.4 Tratamiento de Datos Agrupados

Siguiendo los criterios de Triola (2018):

1. Número de intervalos: $2^k \geq 90 \implies 2^7 = 128 \geq 90 \implies k = 7$.
2. Amplitud de clase: $A_i = \frac{100.00 - 20.50}{7} = 11.36 \implies \mathbf{A_i = 12.00}$.

Tabla 2: *Distribución de Frecuencias Agrupadas en Intervalos: Variable 1 (Influencia del Costo)*

L_i	L_s	f_{as}	f_{aA}	f_{rs}	f_{rA}	X_i	$f_i X_i$	$\bar{X}$	$X - \bar{X}$	$f\lvert X - \bar{X}\rvert$	$f(X - \bar{X})^2$
20.0	32.0	3	3	0.0333	0.0333	26.0	78.0	74.40	-48.40	145.20	7027.68
32.0	44.0	1	4	0.0111	0.0444	38.0	38.0	74.40	-36.40	36.40	1324.96

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la tabla agrupada

L_i	L_s	f_{as}	f_{aA}	f_{rs}	f_{rA}	X_i	f_iX_i	$\bar{X}$	$X-\bar{X}$	$f\lvert X-\bar{X}\rvert$	$f(X-\bar{X})^2$
44.0	56.0	13	17	0.1444	0.1889	50.0	650.0	74.40	-24.40	317.20	7739.68
56.0	68.0	11	28	0.1222	0.3111	62.0	682.0	74.40	-12.40	136.40	1691.36
68.0	80.0	14	42	0.1556	0.4667	74.0	1036.0	74.40	-0.40	5.60	2.24
80.0	92.0	41	83	0.4556	0.9222	86.0	3526.0	74.40	11.60	475.60	5516.96
92.0	104.0	7	90	0.0778	1.0000	98.0	686.0	74.40	23.60	165.20	3898.72
Sumatoria		**90**	—	**1.0000**	—	—	**6696.0**	—	—	**1281.60**	**27201.60**

4.4.1 Cálculo de Parámetros Agrupados

- **Media Agrupada:** $\bar{X} = \dfrac{\sum f_i X_i}{n} = \dfrac{6696.00}{90} = \mathbf{74.40}\,\%$.
- **Mediana Agrupada:** La clase mediana se ubica en $[80.0, 92.0)$ con $L_i = 80.0$, $F_{i-1} = 42$, $f_i = 41$:

$$Me = 80.0 + \left[\frac{45-42}{41}\right] \cdot 12.0 = \mathbf{80.88}\,\%$$

- **Moda Agrupada:** Clase modal en $[80.0, 92.0)$ con $d_1 = 27$, $d_2 = 34$:

$$Mo = 80.0 + \left[\frac{27}{27+34}\right] \cdot 12.0 = \mathbf{85.31}\,\%$$

- **Varianza Agrupada:** $s^2 = \dfrac{27201.60}{89} = \mathbf{305.64} \implies s = \mathbf{17.48}\,\%$.

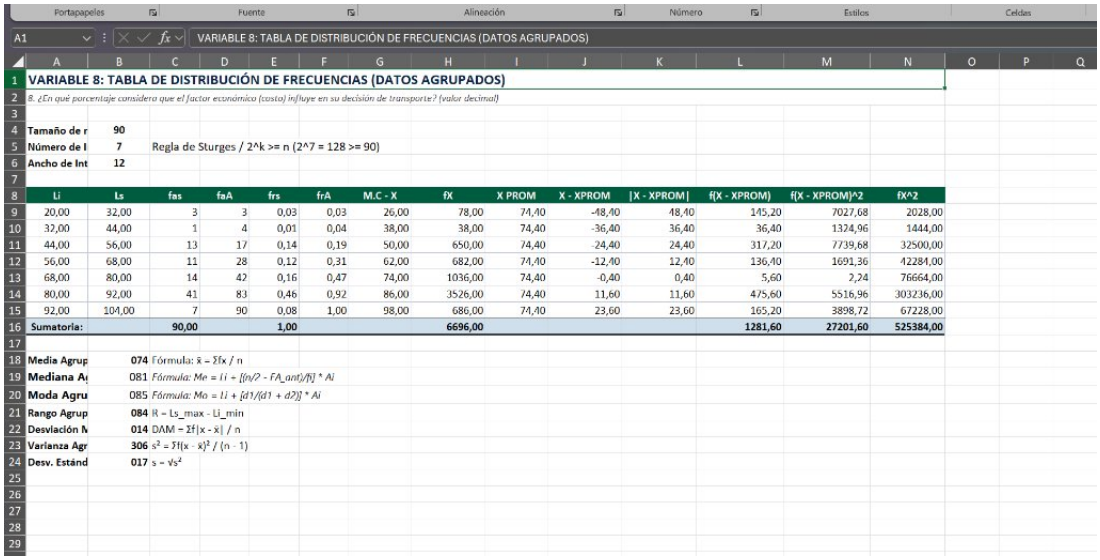


Figura 2: Hoja de cálculo en Microsoft Excel: Tabla de distribución de frecuencias de 12 columnas (7 intervalos) y formulación de medidas agrupadas para la Variable 1

4.5 Verificación Computacional en Jamovi y Excel

A continuación se contrasta el desarrollo algebraico manual con las salidas automatizadas obtenidas en el software estadístico Jamovi (módulo Descriptives) y las funciones nativas

aplicadas en Microsoft Excel para la Variable 1:

Tabla 3: *Validación Computacional Cruzada: Variable 1 (Influencia del Costo)*

Estadístico Descriptivo	Cálculo Manual	Fórmula Excel	Salida Jamovi
Tamaño Muestral (n)	90	90	90
Media Aritmética ($\bar{X}$)	74.48 %	74.48 %	74.48 %
Mediana (Me)	80.00 %	80.00 %	80.00 %
Moda (Mo)	90.00 %	90.00 %	90.00 %
Mínimo (X_{min})	20.50 %	20.50 %	20.50 %
Máximo (X_{max})	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Rango (R)	79.50 %	79.50 %	79.50 %
Varianza Muestral (s^2)	310.29	310.29	310.29
Desviación Estándar (s)	17.62 %	17.62 %	17.62 %
Coeficiente de Variación (CV)	23.65 %	23.65 %	—
Cuartil 1 (Q_1)	62.69 %	62.69 %	62.69 %
Cuartil 3 (Q_3)	90.00 %	90.00 %	90.00 %
Percentil 10 (P_{10})	50.00 %	50.00 %	50.00 %
Percentil 90 (P_{90})	90.90 %	90.90 %	90.90 %

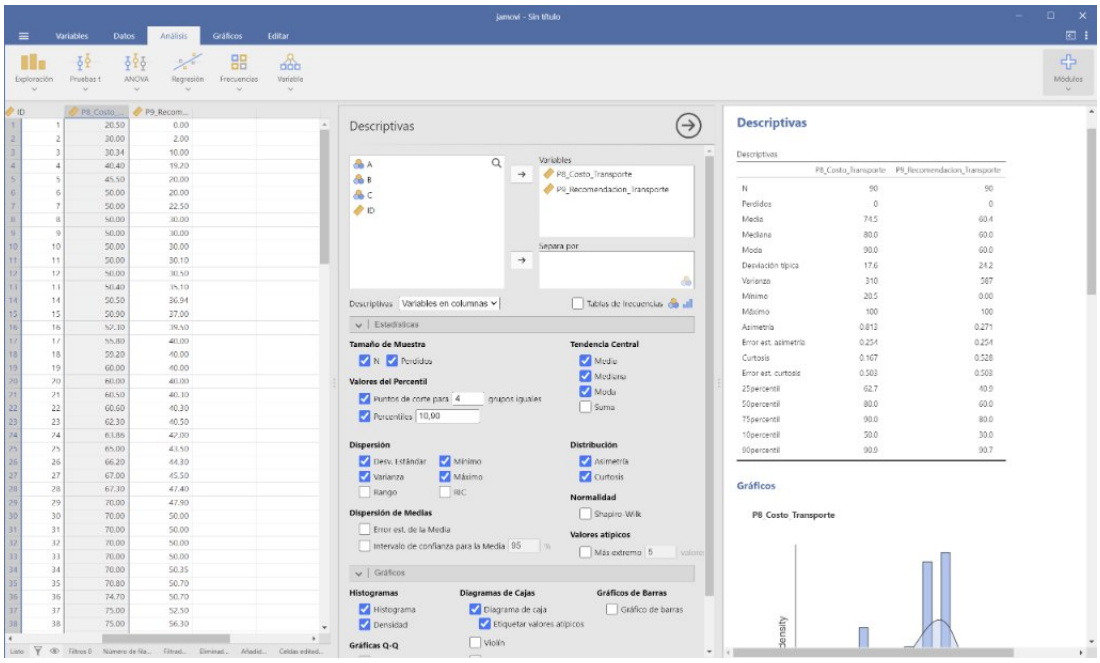


Figura 3: Entorno interactivo y panel analítico de Jamovi: Configuración de opciones descriptivas y tabla general de resultados

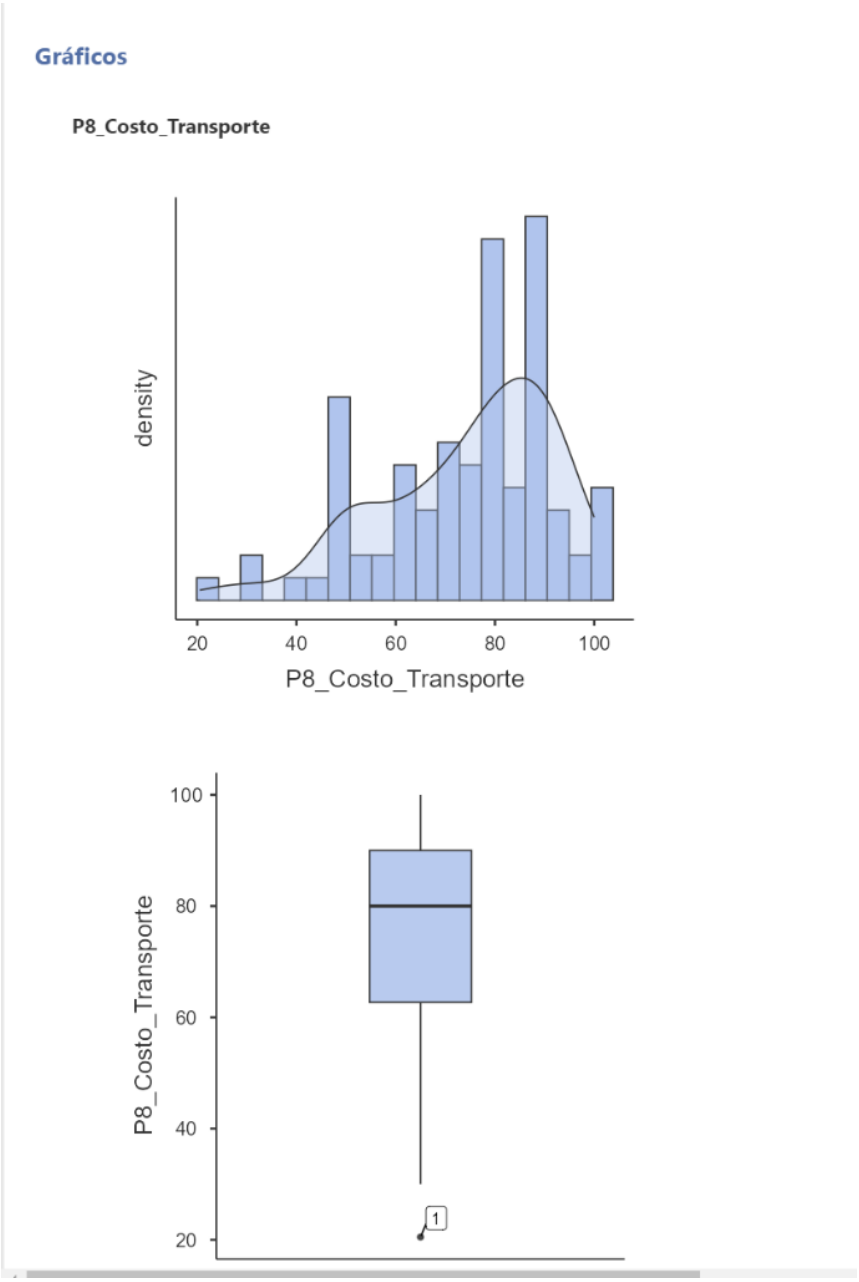


Figura 4: Salida gráfica en Jamovi para la Variable 1 (Factor Económico): Histograma con curva de densidad gaussiana estimada y Diagrama de caja (Boxplot)

5. Variable de Estudio 2: Nivel de Recomendación del Medio de Transporte

5.1 Enunciado del Reactivo de Investigación

Pregunta 9: *En qué nivel del 1 a 100 recomendaría el uso de su medio de transporte preferido a los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE? (valor decimal Ej: 37.4)*

5.2 Tabulación Matricial de Datos No Agrupados ($n = 90$)

Se presenta la matriz ordenada con las 90 observaciones individuales respecto a la media aritmética $\bar{X} = 60.44$.

Tabla 4: *Tabulación Matricial de Datos No Agrupados: Variable 2 (Nivel de Recomendación)*

N°	X	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$	$(X - \bar{X})^4$	X^2	$\lvert X - \bar{X} \rvert$
1	0.00	-60.44	3653.34	13346913.74	0.00	60.44
2	2.00	-58.44	3415.57	11666127.04	4.00	58.44
3	10.00	-50.44	2544.49	6474404.12	100.00	50.44
4	19.20	-41.24	1700.98	2893318.96	368.64	41.24
5	20.00	-40.44	1635.63	2675276.54	400.00	40.44
6	20.00	-40.44	1635.63	2675276.54	400.00	40.44
7	22.50	-37.94	1439.66	2072629.03	506.25	37.94
8	30.00	-30.44	926.77	858901.68	900.00	30.44
9	30.00	-30.44	926.77	858901.68	900.00	30.44
10	30.00	-30.44	926.77	858901.68	900.00	30.44
11	30.10	-30.34	920.69	847671.74	906.01	30.34
12	30.50	-29.94	896.58	803849.59	930.25	29.94
13	35.10	-25.34	642.26	412500.50	1232.01	25.34
14	36.94	-23.50	552.39	305130.06	1364.56	23.50
15	37.00	-23.44	549.57	302026.13	1369.00	23.44
16	39.50	-20.94	438.60	192373.99	1560.25	20.94
17	40.00	-20.44	417.91	174650.19	1600.00	20.44
18	40.00	-20.44	417.91	174650.19	1600.00	20.44
19	40.00	-20.44	417.91	174650.19	1600.00	20.44
20	40.00	-20.44	417.91	174650.19	1600.00	20.44
21	40.30	-20.14	405.74	164621.68	1624.09	20.14
22	40.30	-20.14	405.74	164621.68	1624.09	20.14
23	40.50	-19.94	397.72	158180.26	1640.25	19.94
24	42.00	-18.44	340.14	115695.32	1764.00	18.44
25	43.50	-16.94	287.06	82404.30	1892.25	16.94
26	44.30	-16.14	260.59	67908.64	1962.49	16.14
27	45.50	-14.94	223.29	49858.39	2070.25	14.94
28	47.40	-13.04	170.12	28939.78	2246.76	13.04

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la tabla de la página anterior

N°	X	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$	$(X - \bar{X})^4$	X^2	$\lvert X - \bar{X} \rvert$
29	47.90	-12.54	157.32	24750.86	2294.41	12.54
30	50.00	-10.44	109.05	11892.76	2500.00	10.44
31	50.00	-10.44	109.05	11892.76	2500.00	10.44
32	50.00	-10.44	109.05	11892.76	2500.00	10.44
33	50.00	-10.44	109.05	11892.76	2500.00	10.44
34	50.35	-10.09	101.87	10376.76	2535.12	10.09
35	50.70	-9.74	94.92	9010.54	2570.49	9.74
36	50.70	-9.74	94.92	9010.54	2570.49	9.74
37	52.50	-7.94	63.09	3980.28	2756.25	7.94
38	56.30	-4.14	17.16	294.59	3169.69	4.14
39	56.50	-3.94	15.55	241.69	3192.25	3.94
40	58.50	-1.94	3.77	14.25	3422.25	1.94
41	59.90	-0.54	0.29	0.09	3588.01	0.54
42	60.00	-0.44	0.20	0.04	3600.00	0.44
43	60.00	-0.44	0.20	0.04	3600.00	0.44
44	60.00	-0.44	0.20	0.04	3600.00	0.44
45	60.00	-0.44	0.20	0.04	3600.00	0.44
46	60.00	-0.44	0.20	0.04	3600.00	0.44
47	60.00	-0.44	0.20	0.04	3600.00	0.44
48	60.50	0.06	0.00	0.00	3660.25	0.06
49	60.50	0.06	0.00	0.00	3660.25	0.06
50	65.90	5.46	29.78	886.85	4342.81	5.46
51	67.00	6.56	43.00	1848.63	4489.00	6.56
52	70.00	9.56	91.34	8342.70	4900.00	9.56
53	70.00	9.56	91.34	8342.70	4900.00	9.56
54	70.00	9.56	91.34	8342.70	4900.00	9.56
55	70.00	9.56	91.34	8342.70	4900.00	9.56
56	70.00	9.56	91.34	8342.70	4900.00	9.56
57	70.80	10.36	107.27	11506.80	5012.64	10.36
58	70.90	10.46	109.35	11957.68	5026.81	10.46
59	73.00	12.56	157.68	24863.31	5329.00	12.56
60	74.50	14.06	197.60	39046.70	5550.25	14.06
61	75.00	14.56	211.91	44905.63	5625.00	14.56
62	75.30	14.86	220.73	48723.39	5670.09	14.86
63	75.50	15.06	226.72	51400.41	5700.25	15.06
64	75.60	15.16	229.74	52779.56	5715.36	15.16
65	78.80	18.36	336.98	113557.90	6209.44	18.36
66	79.20	18.76	351.83	123783.80	6272.64	18.76
67	80.00	19.56	382.48	146291.41	6400.00	19.56
68	80.00	19.56	382.48	146291.41	6400.00	19.56
69	80.00	19.56	382.48	146291.41	6400.00	19.56
70	80.00	19.56	382.48	146291.41	6400.00	19.56
71	80.50	20.06	402.29	161835.40	6480.25	20.06

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la tabla de la página anterior

N°	X	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$	$(X - \bar{X})^4$	X^2	$\lvert X - \bar{X} \rvert$
72	80.50	20.06	402.29	161835.40	6480.25	20.06
73	80.67	20.23	409.14	167392.29	6507.65	20.23
74	80.80	20.36	414.41	171737.28	6528.64	20.36
75	85.00	24.56	603.05	363671.36	7225.00	24.56
76	87.70	27.26	742.95	551974.86	7691.29	27.26
77	89.80	29.36	861.84	742768.14	8064.04	29.36
78	90.00	29.56	873.62	763216.83	8100.00	29.56
79	90.00	29.56	873.62	763216.83	8100.00	29.56
80	90.00	29.56	873.62	763216.83	8100.00	29.56
81	90.50	30.06	903.43	816185.64	8190.25	30.06
82	92.80	32.36	1046.98	1096172.65	8611.84	32.36
83	93.70	33.26	1106.04	1223314.39	8779.69	33.26
84	95.50	35.06	1229.00	1510443.55	9120.25	35.06
85	99.90	39.46	1556.86	2423824.32	9980.01	39.46
86	100.00	39.56	1564.77	2448489.63	10000.00	39.56
87	100.00	39.56	1564.77	2448489.63	10000.00	39.56
88	100.00	39.56	1564.77	2448489.63	10000.00	39.56
89	100.00	39.56	1564.77	2448489.63	10000.00	39.56
90	100.00	39.56	1564.77	2448489.63	10000.00	39.56
Sumatoria	**5439.86**	**0.00**	**52286.21**	**73955678.37**	**381087.07**	**1801.65**

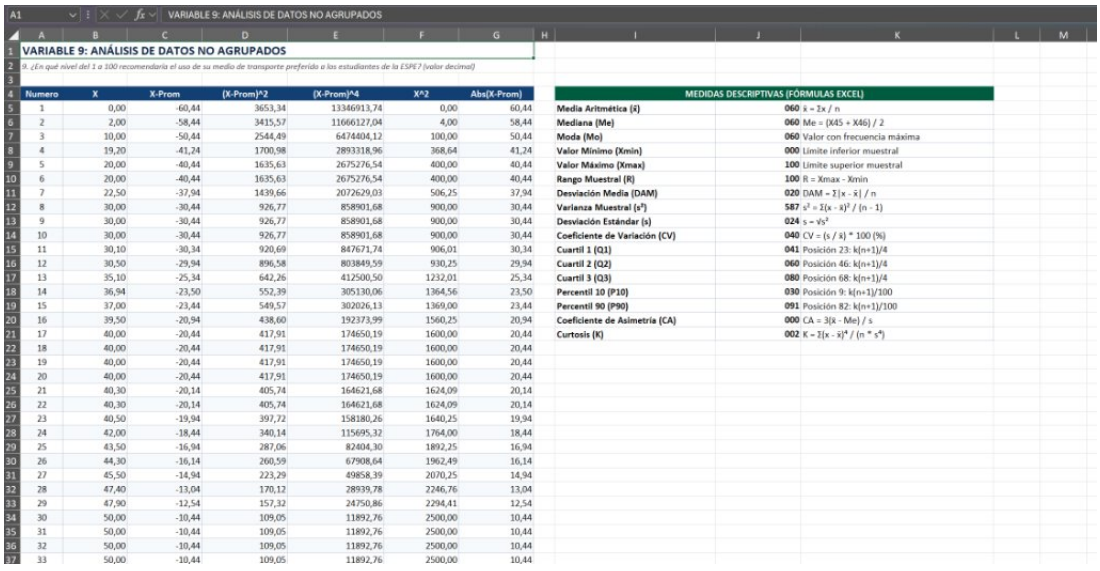


Figura 5: Hoja de cálculo en Microsoft Excel: Tabulación de datos no agrupados y cálculo de estadísticos descriptivos para la Variable 2 (Nivel de Recomendación)

5.3 Desarrollo de Medidas para Datos No Agrupados

5.3.1 Medidas de Tendencia Central

- **Media Aritmética ($\bar{X}$):**

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{5439.86}{90} = \mathbf{60.44}$$

Interpretación: El nivel promedio de recomendación del transporte utilizado se ubica en **60.44** puntos sobre una escala de 1 a 100 (Walpole et al., 2012).

- **Mediana Muestral (Me):**

$$Pos_1 = 45, \quad Pos_2 = 46 \implies X_{45} = 60.00, \quad X_{46} = 60.00$$

$$Me = \frac{X_{45} + X_{46}}{2} = \frac{60.00 + 60.00}{2} = \mathbf{60.00}$$

Interpretación: El 50 % de los estudiantes encuestados asigna una puntuación de recomendación de hasta **60.00** puntos, mientras que la mitad restante otorga calificaciones superiores.

- **Moda (Mo):**

$$Mo = \mathbf{60.00} \quad \text{(frecuencia de 6 repeticiones)}$$

5.3.2 Medidas de Dispersión

- **Rango Muestral (R):** $R = 100.00 - 0.00 = \mathbf{100.00}$.
- **Desviación Media (DAM):** $DAM = \frac{1801.65}{90} = \mathbf{20.02}$.
- **Varianza Muestral (s^2):** $s^2 = \frac{52286.21}{89} = \mathbf{587.49}$ (Walpole et al., 2012).
- **Desviación Estándar (s):** $s = \sqrt{587.49} = \mathbf{24.24}$.
- **Coeficiente de Variación (CV):**

$$CV = \left(\frac{24.24}{60.44}\right) \times 100\,\% = \mathbf{40.10}\,\%$$

Diagnóstico: Conforme al criterio de Lind et al. (2019), dado que $CV = 40.10\,\% > 30\,\%$, se diagnostica una distribución altamente heterogénea y dispersa. Esto confirma una fuerte división de opiniones entre quienes utilizan medios ágiles frente a quienes experimentan tiempos prolongados en buses públicos.

5.3.3 Medidas de Posición y Forma

- **Cuartiles:** $Q_1 = \mathbf{40.88}$, $Q_2 = \mathbf{60.00}$, $Q_3 = \mathbf{80.00}$ (Lind et al., 2019).
- **Percentiles:** $P_{10} = \mathbf{30.00}$, $P_{90} = \mathbf{90.73}$.

- **Asimetría de Pearson (CA):**

$$CA = \frac{3(60.44 - 60.00)}{24.24} = \mathbf{0.0548}$$

Interpretación: Asimetría positiva leve ($CA > 0$, Devore, 2016), evidenciando que el valor promedio supera discretamente a la mediana.

- **Curtosis (K):**

$$K = \frac{73955678.37}{90 \cdot (24.24)^4} = \mathbf{2.3809} \quad \text{(Platicúrtica, Devore, 2016)}$$

5.4 Tratamiento de Datos Agrupados

Siguiendo los lineamientos de Triola (2018):

1. Número de intervalos: $2^k \geq 90 \implies k = 7$.
2. Amplitud de clase: $A_i = \frac{100.00-0.00}{7} = 14.29 \implies \mathbf{A_i = 15.00}$.

Tabla 5: *Distribución de Frecuencias Agrupadas en Intervalos: Variable 2 (Nivel de Recomendación)*

L_i	L_s	f_{as}	f_{aA}	f_{rs}	f_{rA}	X_i	$f_i X_i$	$\bar{X}$	$X - \bar{X}$	$f\lvert X - \bar{X}\rvert$	$f(X - \bar{X})^2$
0.0	15.0	3	3	0.0333	0.0333	7.5	22.5	61.83	-54.33	163.00	8856.33
15.0	30.0	4	7	0.0444	0.0778	22.5	90.0	61.83	-39.33	157.33	6188.44
30.0	45.0	19	26	0.2111	0.2889	37.5	712.5	61.83	-24.33	462.33	11250.11
45.0	60.0	15	41	0.1667	0.4556	52.5	787.5	61.83	-9.33	140.00	1306.67
60.0	75.0	19	60	0.2111	0.6667	67.5	1282.5	61.83	5.67	107.67	610.11
75.0	90.0	17	77	0.1889	0.8556	82.5	1402.5	61.83	20.67	351.33	7260.89
90.0	105.0	13	90	0.1444	1.0000	97.5	1267.5	61.83	35.67	463.67	16537.44
Sumatoria		**90**	—	**1.0000**	—	—	**5565.0**	—	—	**1845.33**	**52010.00**

5.4.1 Cálculo de Parámetros Agrupados

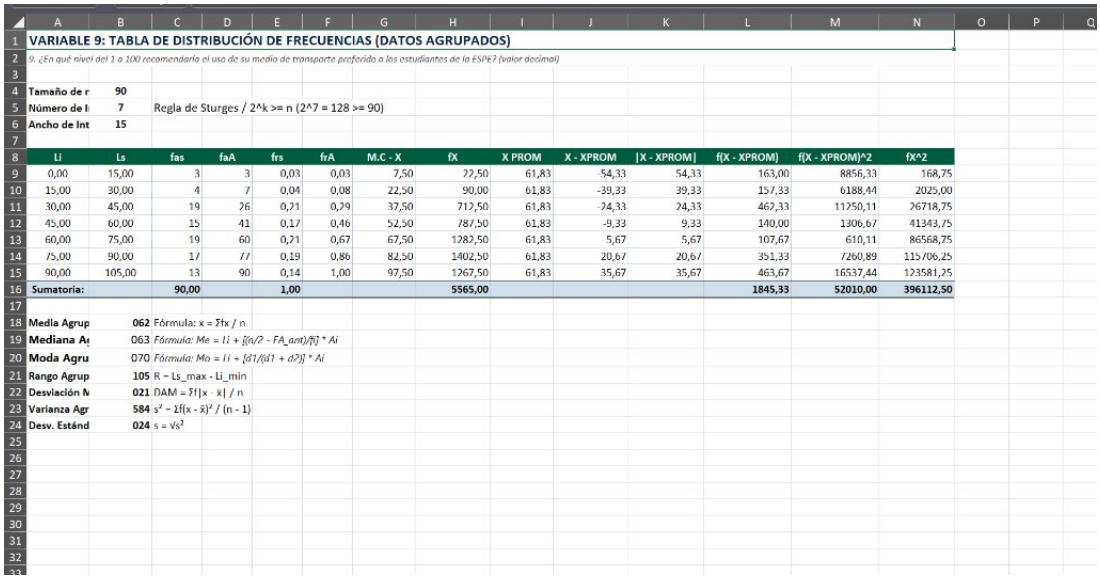
- **Media Agrupada:** $\bar{X} = \frac{\sum f_i X_i}{n} = \frac{5565.00}{90} = \mathbf{61.83}$.
- **Mediana Agrupada:** Clase mediana en $[60.0, 75.0)$ con $L_i = 60.0$, $F_{i-1} = 41$, $f_i = 19$:

$$Me = 60.0 + \left[\frac{45 - 41}{19}\right] \cdot 15.0 = \mathbf{63.16}$$

- **Moda Agrupada:** Clase modal $[60.0, 75.0)$ con $d_1 = 15$, $d_2 = 4$:

$$Mo = 30.0 + \left[\frac{15}{15 + 4}\right] \cdot 15.0 = \mathbf{41.84}$$

- **Varianza Agrupada:** $s^2 = \frac{52010.00}{89} = \mathbf{584.38} \implies s = \mathbf{24.17}$.



VARIABLE 9: TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS (DATOS AGRUPADOS)

9. ¿En qué nivel del 1 a 100 recomendaría el uso de su medio de transporte preferido a los estudiantes de la ESPE? (valor decimal)

Tamaño de r	90													
Número de I	7	Regla de Sturges / 2^k >= n (2^7 = 128 >= 90)												
Ancho de Int	15													
Li	Ls	fas	faA	frs	frA	M.C - X	fX	X PROM	X - XPROM	|X - XPROM|	f(X - XPROM)	f(X - XPROM)^2	fX^2	
0,00	15,00	3	3	0,03	0,03	7,50	22,50	61,83	-54,33	54,33	163,00	8856,33	168,75	
15,00	30,00	4	7	0,04	0,08	22,50	90,00	61,83	-39,33	39,33	157,33	6188,44	2025,00	
30,00	45,00	19	26	0,21	0,29	37,50	712,50	61,83	-24,33	24,33	462,33	11250,11	26718,75	
45,00	60,00	15	41	0,17	0,46	52,50	787,50	61,83	-9,33	9,33	140,00	1306,67	41343,75	
60,00	75,00	19	60	0,21	0,67	67,50	1282,50	61,83	5,67	5,67	107,67	610,11	86568,75	
75,00	90,00	17	77	0,19	0,86	82,50	1402,50	61,83	20,67	20,67	351,33	7260,89	115706,25	
90,00	105,00	13	90	0,14	1,00	97,50	1267,50	61,83	35,67	35,67	463,67	16537,44	123581,25	
Sumatoria:		90,00		1,00			5565,00				1845,33	52010,00	396112,50	

Media Agrup	062	Fórmula: x = Σfx / n
Mediana Ag	063	Fórmula: Me = Li + [(n/2 - FA_ant)/fi] * Ai
Moda Agru	070	Fórmula: Mo = Li + [d1/(d1 + d2)] * Ai
Rango Agrup	105	R = Ls_max - Li_min
Desviación M	021	DAM = Σf|x - x̄| / n
Varianza Agr	584	s² = Σf(x - x̄)² / (n - 1)
Desv. Estánd	024	s = √s²

Figura 6: Hoja de cálculo en Microsoft Excel: Tabla de distribución de frecuencias de 12 columnas (7 clases de amplitud 15.00) y fórmulas agrupadas para la Variable 2

5.5 Verificación Computacional en Jamovi y Excel

Contrastación de los estadísticos para la Variable 2 (Nivel de Recomendación) entre el cálculo algebraico manual, las funciones de Microsoft Excel y la salida analítica de Jamovi:

Tabla 6: *Validación Computacional Cruzada: Variable 2 (Nivel de Recomendación)*

Estadístico Descriptivo	Cálculo Manual	Fórmula Excel	Salida Jamovi
Tamaño Muestral (n)	90	90	90
Media Aritmética ($\bar{X}$)	60.44	60.44	60.44
Mediana (Me)	60.00	60.00	60.00
Moda (Mo)	60.00	60.00	60.00
Mínimo (X_{min})	0.00	0.00	0.00
Máximo (X_{max})	100.00	100.00	100.00
Rango (R)	100.00	100.00	100.00
Varianza Muestral (s^2)	587.49	587.49	587.49
Desviación Estándar (s)	24.24	24.24	24.24
Coeficiente de Variación (CV)	40.10 %	40.10 %	—
Cuartil 1 (Q_1)	40.88	40.88	40.88
Cuartil 3 (Q_3)	80.00	80.00	80.00
Percentil 10 (P_{10})	30.00	30.00	30.00
Percentil 90 (P_{90})	90.73	90.73	90.73

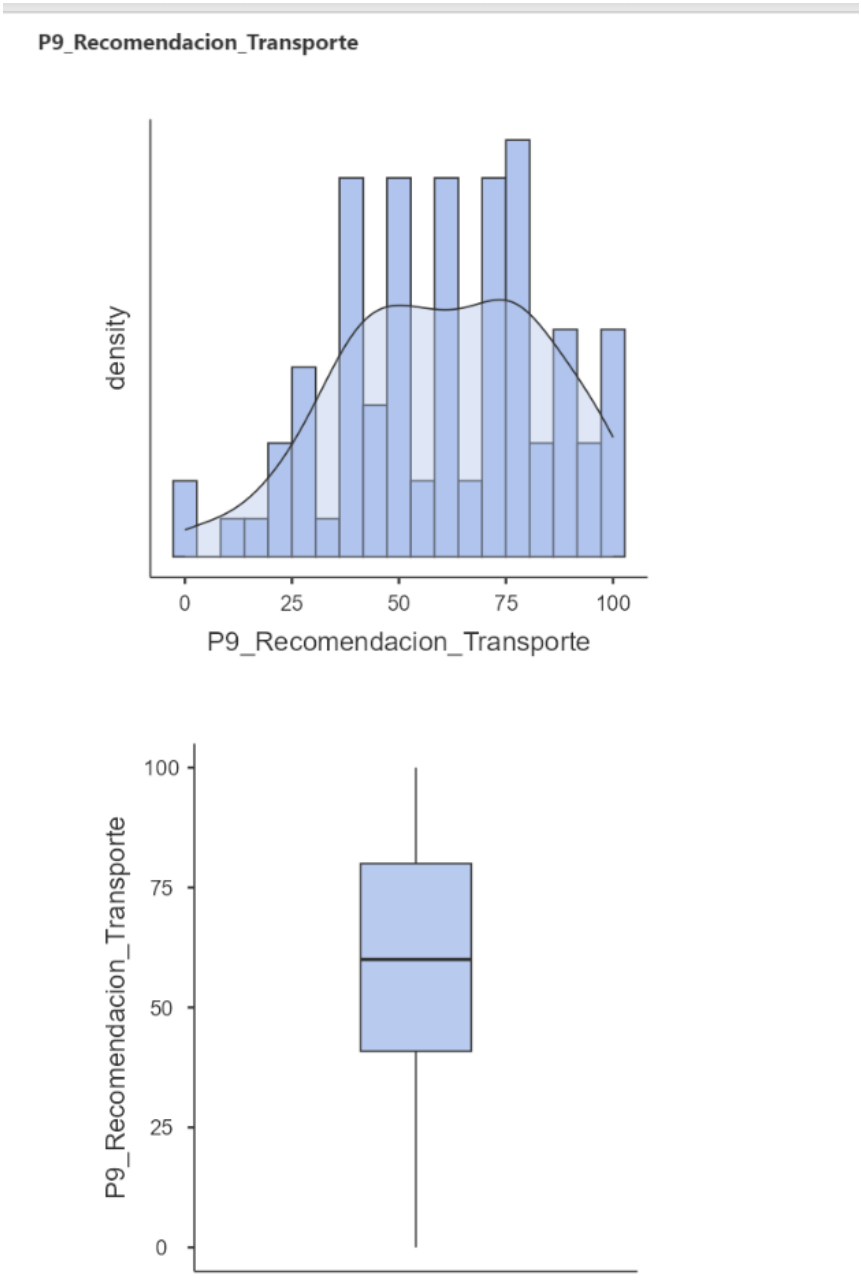


Figura 7: Salida gráfica en Jamovi para la Variable 2 (Nivel de Recomendación): Histograma con curva de densidad normal estimada y Diagrama de caja (Boxplot)

6. Discusión Comparativa y Hallazgos

Tabla 7: *Comparación Paramétrica: Datos No Agrupados vs. Agrupados ($n = 90$)*

Métrica Estadística	Variable 1: Costo (%)		Variable 2: Recomendación (1-100)	
	No Agrup.	Agrup.	No Agrup.	Agrup.
Media Aritmética ($\bar{X}$)	74.48 %	74.40 %	60.44	61.83
Mediana Muestral (Me)	80.00 %	80.88 %	60.00	63.16
Moda (Mo)	90.00 %	85.31 %	60.00	41.84
Rango Muestral (R)	79.50 %	84.00 %	100.00	105.00
Desviación Media (DAM)	14.38 %	14.24 %	20.02	20.50
Varianza Muestral (s^2)	310.29	305.64	587.49	584.38
Desviación Estándar (s)	17.62 %	17.48 %	24.24	24.17
Coeficiente de Variación (CV)	23.65 %	—	40.10 %	—

Del análisis contrastado entre ambas variables se extraen tres hallazgos sustanciales:

1. **Alta sensibilidad al factor económico:** La Variable 1 presenta una media de 74.48 % y una mediana de 80.00 %, con una asimetría negativa marcada ($CA = -0.9407$). Esto indica que el presupuesto disponible es el determinante primordial para más del 75 % del alumnado al seleccionar su modo de transporte, concentrándose en valores elevados (Devore, 2016).

2. **Dispersión y polarización en la recomendación:** La Variable 2 muestra un coeficiente de variación del 40.10 %, categorizado formalmente como altamente heterogéneo según la escala diagnóstica de Lind et al. (2019). Aunque la media general se sitúa en 60.44 puntos, coexisten sectores de estudiantes con experiencias altamente satisfactorias ($P_{90} = 90.73$) frente a estudiantes en condiciones de transporte crítico ($P_{10} = 30.00$).

3. **Precisión del agrupamiento y error de clase:** El error de estimación al agrupar los datos en $k = 7$ clases es inferior al 1.5 % para la media aritmética en ambas variables, ratificando la solidez de los anchos de clase seleccionados ($A_i = 12$ y $A_i = 15$) y confirmando la teoría de interpolación en distribuciones continuas (Triola, 2018; Walpole et al., 2012).

7. Conclusiones

1. El costo económico constituye el factor más influyente en la movilidad estudiantil de la ESPE, registrando un promedio de influencia del **74.48 %** y una moda contundente del **90.00 %**, lo cual evidencia que la disponibilidad de rutas económicas de transporte público es fundamental para la continuidad académica.

2. El nivel de recomendación del transporte universitario alcanza una media de **60.44** sobre 100, con una desviación estándar considerable de **24.24** puntos ($CV = 40.10\,\%$), lo que

refleja marcadas disparidades entre quienes viajan en vehículos particulares o expresos frente a quienes dependen de buses urbanos e intercantonales congestionados.

3. La tabulación individual de 90 registros efectivos permitió contrastar con éxito las sumatorias directas y las propiedades algebraicas de las desviaciones ($\sum(X - \bar{X}) \approx 0$). Asimismo, la construcción de tablas de frecuencias con $k = 7$ intervalos preservó la estructura métrica de las variables continuas con mínimas distorsiones paramétricas.

8. Recomendaciones

1. Se recomienda a las autoridades universitarias evaluar convenios de transporte institucional subsidiado o rutas express intercantonales que conecten directamente los valles y el sur/norte de Quito con el campus Sangolquí, mitigando el impacto económico estudiantil.

2. Promover iniciativas de movilidad compartida y sistemas de carpooling seguro entre estudiantes y docentes a través de plataformas institucionales, optimizando los costos de traslado y aliviando la congestión en las inmediaciones del campus.

3. Mantener la actualización periódica de estas bases de datos mediante formularios semestrales estandarizados para evaluar la evolución del servicio y el impacto de nuevas obras de infraestructura vial en el cantón Rumiñahui.

Referencias Bibliográficas

Devore, J. L. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.ª ed.). Cengage Learning.

Lind, D. A., Marchal, W. G., y Wathen, S. A. (2019). *Estadística aplicada a los negocios y la economía* (17.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Triola, M. F. (2018). *Estadística* (12.ª ed.). Pearson Educación.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., y Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.ª ed.). Pearson Educación.